

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático abstrato utilizado para representar e estudar o funcionamento de um processo computacional. Ela possui uma fita dividida em células, uma cabeça de leitura e escrita e um conjunto finito de estados e regras de transição. A máquina lê um símbolo da fita, pode substituí-lo por outro, movimenta a cabeça para a esquerda ou para a direita e muda de estado de acordo com a regra

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- Símbolo branco: representa uma posição vazia da fita.
- Regras de transição: determinam o que a máquina deve escrever, para onde deve mover a cabeça e qual será o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque fornecem uma forma rigorosa de definir o conceito de computação. Elas ajudam a estudar algoritmos, linguagens formais e computabilidade e permitem estabelecer limites sobre aquilo que pode ser resolvido por procedimentos algorítmicos. A ideia de uma Máquina de Turing Universal

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é um conjunto finito e bem definido de instruções para realizar uma tarefa. Uma Máquina de Turing fornece um modelo matemático para representar a execução dessas instruções por meio de estados e regras de transição. Assim, um algoritmo que pode ser executado mecanicamente pode ser modelado por uma

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2$ -
2	0011	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1$ -
3	001	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1$ -

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina começa em q_0 , com a cabeça sobre o primeiro símbolo da entrada. Em q_0 , ela procura um 0 ainda não marcado. Ao encontrar um 0, escreve X e vai para q_1 . Em q_1 , percorre a fita para a direita até encontrar um 1; quando encontra, escreve Y e retorna para a esquerda em q_2 . Em q_2 , volta até o branco inicial e retorna a q_0 .

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

isso mostra uma diferença importante entre um problema ser difícil e ser não computável. Um problema difícil pode possuir um algoritmo, mas exigir muito tempo ou memória para ser resolvido. Já um problema não computável não possui um algoritmo geral que resolva corretamente todos os casos dentro do modelo de computação considerado. Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema. Ela é um modelo muito poderoso para representar algoritmos, mas a teoria da computabilidade mostra que existem problemas para os quais não existe um algoritmo que produza uma resposta correta para todos os casos. Um exemplo clássico é o Problema da Parada (Halting Problem), no qual se pergunta se, para qualquer programa e entrada, existe um procedimento geral capaz de determinar se o programa

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Para distinguir as duas situações, é necessário estudar a natureza do problema e verificar se existe um algoritmo que sempre termina e produz a resposta correta para todas as entradas. Se existe um algoritmo, mesmo que ele seja muito lento ou exija muitos recursos, o problema é computável e sua dificuldade está relacionada ao custo da solução. Por outro lado, quando uma prova demonstra que nenhum algoritmo pode resolver todos os casos, estamos diante de um problema não computável.

As Máquinas de Turing são importantes nesse estudo porque permitem formalizar o conceito de algoritmo. Por meio delas, é possível demonstrar limites da computação, como acontece no Problema da Parada. Portanto, nem todo problema complexo é

Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais